



CHAPITRE 9

Énergie interne et transferts thermiques

Révision express du chapitre. Coche la bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille. Donnée : $c_{eau} = 4180 \text{ J/kg/K}$; $L_f(eau) = 334 \text{ kJ/kg}$.

1 Où en es-tu ?

Q1. La température d'un corps traduit :

- ☐ a. sa masse
- ☐ b. l'agitation de ses constituants microscopiques
- ☐ c. son volume
- ☐ d. sa couleur

Q2. Une température de 20°C vaut, en kelvins :

- ☐ a. 20 K
- ☐ b. 253 K
- ☐ c. 293 K
- ☐ d. 2000 K

Q3. Un écart de température de 1°C correspond à un écart de :

- ☐ a. 274 K
- ☐ b. 1 K
- ☐ c. 273 K
- ☐ d. cela dépend de la température

Q4. L'énergie interne U d'un système regroupe :

- ☐ a. uniquement l'énergie cinétique d'agitation
- ☐ b. l'énergie cinétique d'agitation et l'énergie potentielle d'interaction
- ☐ c. uniquement l'énergie potentielle
- ☐ d. l'énergie de position du système



Q5. L'unité de la capacité thermique massique c est :

- ☐ a. J
- ☐ b. J/kg
- ☐ c. J/(kg K)
- ☐ d. W

Q6. Pour élever de 10 K la température de 1 kg d'eau, il faut environ :

- ☐ a. 418 J
- ☐ b. 42 kJ
- ☐ c. 4180 MJ
- ☐ d. 10 J

Q7. Pendant un palier de changement d'état, la température du corps :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. reste constante
- ☐ d. oscille

Q8. L'énergie à fournir pour faire fondre 0,5 kg de glace à 0 °C vaut :

- ☐ a. 334 J
- ☐ b. 167 kJ
- ☐ c. 668 kJ
- ☐ d. 0 J

Q9. Lorsqu'on met en contact un corps chaud et un corps froid, le transfert thermique va :

- ☐ a. du froid vers le chaud
- ☐ b. du chaud vers le froid
- ☐ c. dans aucun sens
- ☐ d. du plus lourd vers le plus léger

Q10. À l'équilibre thermique, les deux corps ont :

- ☐ a. la même masse
- ☐ b. la même énergie interne
- ☐ c. la même température



☐ d. le même volume

Q11. Le mode de transfert thermique qui se produit **sans contact**, même dans le vide, est :

☐ a. la conduction

☐ b. la convection

☐ c. le rayonnement

☐ d. la dilatation

Q12. En physique, le mot « chaleur » désigne :

☐ a. une grandeur contenue dans un corps chaud

☐ b. la température d'un corps

☐ c. un transfert d'énergie thermique entre deux corps

☐ d. la masse d'un corps chaud

Corrigé

Q1 b **Q2 c** ($20 + 273 = 293 \text{ K}$) **Q3 b** (même pas d'échelle) **Q4 b** **Q5 c** **Q6 b** ($\Delta U = 1 \times 4180 \times 10 \approx 42 \text{ kJ}$)

Q7 c **Q8 b** ($Q = 0,5 \times 334 = 167 \text{ kJ}$) **Q9 b** **Q10 c** **Q11 c** **Q12 c.**